ORAL CENTRALE MATHS 1 · ORAUX DE MATHS SPÉ · 35 MIN

Matrice à coefficients entiers et valeurs propres de module 1 : racines de l'unité

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ dont toutes les valeurs propres complexes $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont de module 1. Pour $k \in \mathbb{N}$, on note P_k le polynôme caractéristique de M^k.

1. Montrer que $P_k = \prod_{i=1}^{n} (X - \lambda_i^k)$.
2. Montrer que l'ensemble $\{P_k,\ k \in \mathbb{N}\}$ est fini.
3. En déduire que les valeurs propres de M sont des racines de l'unité.